

习题课九

一 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征值和特征向量。

(2) (拓展题) 求 $\det(e^{At})$. (注: $e^A = I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k$, $\det e^A = e^{\text{trace}(A)}$)

(3) (拓展题) 对微分方程 $\frac{du}{dt} = Au$, 给出非零初始向量 $u(0)$, 使得 $t \rightarrow \infty$ 时, $u(t) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. (注: 当 $A_{n \times n}$ 可相似对角化时, $\frac{du}{dt} = Au$ 的通解为 $c_1 e^{\lambda_1 t} x_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} x_2 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} x_n$, 其中 $\{\lambda_i\}$ 是 A 的 n 个特征值, x_i 是相应 λ_i 的特征向量, $\{x_1, \dots, x_n\}$ 线性无关, c_i 是任意数)

二 (基本题) 设 A 是一个实对称阵满足 $A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ 和 $A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$.

(1) A 是否可逆? 解释原因.

(2) 给出满足上述性质的矩阵 A 的例子, 并且 A 的特征值之和为 0.

三 设 S 是 $\mathbb{R}^7$ 的一个 4 维子空间, P 是 S 上的投影矩阵.

(a) 求出 P 的 7 个特征值.

(b) 求出 P 的全部特征向量.

(c) (拓展题) 考虑一阶齐次微分方程组 $\frac{du}{dt} = -Pu$, 满足 $u(0) = u_0 \in \mathbb{R}^7$. 假设 $u = u(t)$ 是解函数, 求极限向量 $u(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} u(t)$.

四 (基本题) 构造一个三阶实对称矩阵, 使得其特征值为 1, 1, -1, 属于特征值 1 的线性无关的特征向量有 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T$ 和 $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T$.

五 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$.

(1) 证明对于任意 n 维列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$\lambda_1 \alpha^T \alpha \leq \alpha^T A \alpha \leq \lambda_n \alpha^T \alpha.$$

(2) 展示 $\lambda_1 \leq a_{11} \leq \lambda_n$.

(3) 假设 $A = (a_{ij})$ 是一个 2 阶实对称阵. 求 a_{12} 可能的最大值和最小值.

(对反射情形类似. 注: 交换反射矩阵的两行, 我们得到

$$\begin{pmatrix} \sin t & \cos t \\ -\cos t & \sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{2} - t) & \sin(\frac{\pi}{2} - t) \\ -\sin(\frac{\pi}{2} - t) & \cos(\frac{\pi}{2} - t) \end{pmatrix}$$

仍然是一个旋转矩阵.)

六 (基本题) 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值分别是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ 和 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$. 求证: $A + B$ 的特征值全部落在区间 $[\lambda_1 + \mu_1, \lambda_n + \mu_n]$.

七 若 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实方阵, 且 A 的秩小于 n , 则 A 的伴随矩阵的特征值包含至少 $n - 1$ 个0, 若存在非零特征值, 则它是 $\sum_{i=1}^n C_{ii}$.

八 设 A 是一个 n 阶反对称矩阵, 即 $A^T = -A$ 且 A 是实矩阵. 证明:

(1) $I_n + A$ 可逆且 $(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ 是正交阵.

(2) 假设 $n = 3$, 则存在正交阵 Q 和向量 $b \in \mathbb{R}$, 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & -b & 0 \end{pmatrix}$.